

報告題目：以 MPU6050 為基礎之肌肉動作監測
系統與傳輸介面設計

學生姓名：王譽蓉、李承翰

學號：B812112036、B812112025

分工：

王譽蓉	MPU6050的使用與數值轉換
李承翰	藍芽傳輸與手機APP製作

班級：醫工三

指導教師：潘力誠

日期：12/17

一、專題主旨

本專題旨在探討利用慣性量測單元（Inertial Measurement Unit, IMU）— MPU6050 感測模組，建置一套可用於監測肌肉活動之動作辨識系統。MPU6050 內含三軸加速度計與三軸陀螺儀，能夠即時偵測人體四肢活動時的加速度與角速度變化[3]。日常生活中的各種身體活動都跟肌肉運動的角度有關，姿勢不良以及活動角度過大等在自身不自知的情況下造成身體慢性損傷如軟骨磨損、韌帶撕裂等問題。透過 MPU6050 進行動作監測，可建立 3D 空間的動作角度數據，有助於復健訓練、運動分析及姿勢監控之應用[4]與覺察姿勢不良之應用。

二、計劃內容

本計劃以 Arduino 微控制器為核心，搭配 MPU6050 感測模組進行資料擷取。此模組內含三軸加速度計、陀螺儀，可讀取三軸加速度與角速度資料將數據傳送至電腦進行記錄與分析。在實驗設計上，將感測器固定於關節，以記錄不同肌肉動作與關節活動角度之動態變化，並使用藍芽將數據傳輸至手機 APP 中顯示及時數據。預期可建立一個簡易、低成本且具可擴充性的肌肉動作監測平台。此外，文獻指出運動員在長期訓練後常因過度使用導致肌肉受損與疲勞，其發生率於個人與團體運動中可高達 42% 與 33%[1]。因此，本研究亦可應用於訓練後肌肉疲勞之監測與預防[2]。

三、作品架構

（一）硬體架構

1. MPU6050 三軸加速度計與陀螺儀

Arduino 腳位	MPU6050	說明
5V	VCC	供電
GND	GND	接地
A4	SDA	I2C 傳輸介面
A5	SCL	I2C 傳輸介面

2. HM-10 藍芽模組

Arduino 腳位	HM-10 腳位	說明
5V	VCC	供電
GND	GND	接地
D10	TXD	HM-10 傳送腳
D11	RXD	HM-10 接收腳

(二) 軟體設計

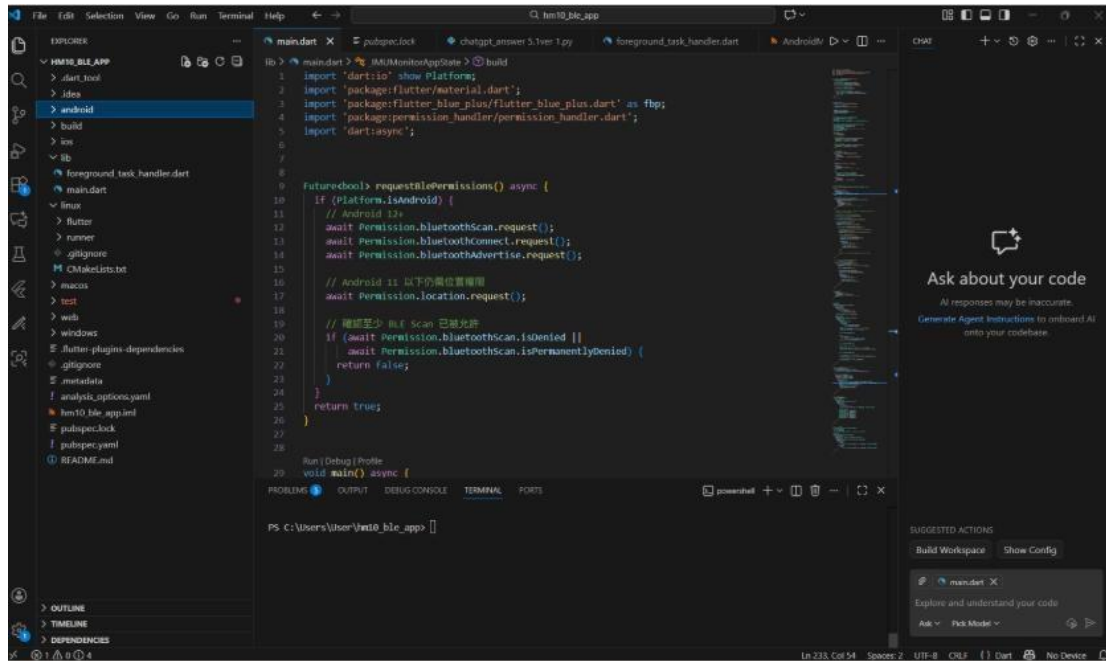
1. Arduino IDE => MPU6050 的控制

```

1  #include <I2Cdev.h>
2  #include <Wire.h>
3  #include <SoftwareSerial.h>
4
5  // HM-10 使用 D10 (RX), D11 (TX)
6  SoftwareSerial HT(D10, D11); // RX, TX
7
8  // 建立 MPU 物件
9  I2Cdev MPUdev;
10
11 void setup() {
12   Wire.begin(); // I2C: SDA/A4, SCL/A5
13   MPUdev.begin(); // 初始化 MPU
14
15   Serial.begin(9600); // serial monitor
16   HT.begin(9600); // HM-10 串列通訊 9600
17
18   Serial.println("I2C + HM10 (D10/D11) + I2Cdev Ready");
19 }
20
21 void loop() {
22   // 讀取六軸 (raw values)
23   int16_t ax = MPUdev.readRawX();
24   int16_t ay = MPUdev.readRawY();
25   int16_t az = MPUdev.readRawZ();
26   int16_t gx = MPUdev.readRawG();
27   int16_t gy = MPUdev.readRawG();
28   int16_t gz = MPUdev.readRawG();
29
30   // ★ 產生 raw 值後 20 bytes + 全部除以 10
31   ax /= 1670.7;
32   ay /= 1670.7;
33   az /= 1670.7;
34   gx /= 131.0;
35   gy /= 131.0;
36   gz /= 131.0;
37
38   // ★ 讀取 HM-10 (I2Cdev 讀取值 49)
39   HT.print(ax); HT.print(",");
40   HT.print(ay); HT.print(",");
41   HT.print(az); HT.print(",");
42   HT.print(gx); HT.print(",");
43   HT.print(gy); HT.print(",");
44   HT.print(gz); HT.print(",");
45   HT.println();
46
47   // 可參考 Serial Monitor
48   Serial.print("I2C -> ");
49   Serial.print(ax); Serial.print(",");
50   Serial.print(ay); Serial.print(",");
51   Serial.print(az); Serial.print(",");
52   Serial.print(gx); Serial.print(",");
53   Serial.print(gy); Serial.print(",");
54   Serial.print(gz);
55
56   delay(100); // 500ms 延遲 (穩定 - 不抖動)
57 }

```

2. Android Studio + Flutter SDK => 手機 APP 之開發與設計



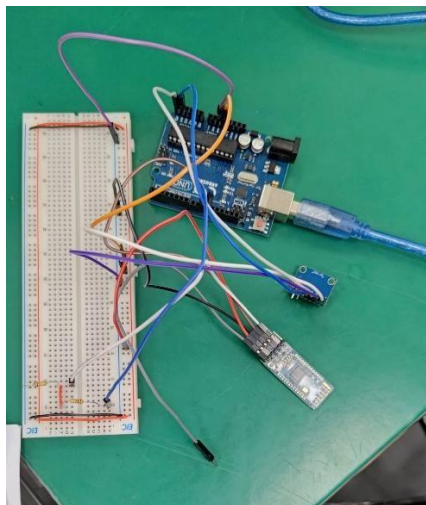
(三) 傳輸流程

首先，MPU6050 透過 I²C 通訊將三軸加速度與三軸角速度資料傳送至 Arduino 微控制器；Arduino 負責接收原始 IMU 數據並進行必要的單位縮放與格式化處理。接著，處理後的六軸資料經由 UART 傳遞至 HM-10 藍牙模組。HM-10 使用 BLE 4.0 無線傳輸方式將資料即時送至 Android 手機。手機端的 Flutter App 再將收到的資料解析並顯示於使用者介面上，形成完整的即時 IMU 動態監測系統。

四、初步成果展示



圖一~三、藍芽連接展示



圖四、實體成果

五、未來展望

此系統可以應用在步態分析 (Gait Analysis)、姿勢偵測 (Posture Monitoring)、復健動作評估 (Rehab Tracking)、震顫監測 (Tremor Monitoring) 與跌倒偵測 (Fall Detection) 等情境，是項發展性極高的設備。

參考文獻

- [1] Franco, M. F., Madaleno, F. O., de Paula, T. M. N., Ferreira, T. V., Pinto, R. Z., C Resende, R. A. (2021). Prevalence of overuse injuries in athletes from individual and team sports: A systematic review with meta-analysis and GRADE recommendations. *Brazilian Journal of Physical Therapy*, 25(6), 678-686.
<https://doi.org/10.1016/j.bjpt.2021.04.013>
- [2] Prieto-González, P., Martínez-Castillo, J. L., Fernández-Galván, L. M., Casado, A., Soporki, S., C Sánchez-Infante, J. (2021). Epidemiology of sports-related injuries and associated risk factors in adolescent athletes: An injury surveillance. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(9), 4857.
<https://doi.org/10.3390/ijerph18094857>
- [3] M. F. Silva, T. Pereira, and P. Gonçalves, “Inertial Sensors and EMG for Motion Analysis: A Review,” *Sensors*, vol. 21, no. 23, p. 7971, 2021. doi: 10.3390/s21237971.
- [4] J. Taborri, J. Keogh, A. Kos, A. Santuz, A. Umek, C. Urbanczyk, E. van der Kruk, and S. Rossi, “Sport Biomechanics Applications Using Inertial, Force, and EMG Sensors: A Literature Overview,” *Applied Bionics and Biomechanics*, vol. 2020, Article ID 2041549, 2020. doi: 10.1155/2020/2041549.